



جداسازی با قیف جداکننده و کاغذ صافی



نام و نام خانوادگی:

شماره کلاس:

تاریخ: / /

۱ هدف آزمایش

بررسی کاربرد قیف جداکننده در جداسازی مخلوط آب و روغن و کاربرد کاغذ صافی در جداسازی مخلوط آب و شن.

۲ فرضیه

پاسخ پیشنهادی: پیش‌بینی می‌کنیم در قیف جداکننده، آب به دلیل چگالی بیشتر در پایین و روغن در بالا قرار بگیرد؛ در کاغذ صافی هم شن روی صافی بماند و آب از آن عبور کند.

۳ مواد و وسایل



همزن شیشه‌ای

عدد ۱



مخلوط آب و شن

نصف لیوان



مخلوط آب و روغن

نصف لیوان



بشر

عدد ۲



قیف و کاغذ صافی

عدد ۱



قیف جداکننده

عدد ۱

۴ روش کار

۱ مخلوط آب و روغن را در قیف جداکننده بریزید و چند لحظه صبر کنید تا دو لایه جدا تشکیل شود.

۳ مخلوط آب و شن را به آرامی روی کاغذ صافی قرار گرفته در قیف بریزید.

۵ مشاهدات خود را در جدول ثبت مشاهدات یادداشت کنید.

۲ شیر قیف را به آرامی باز کنید تا لایه آب (لایه زیرین) در بشر بریزد؛ پیش از رسیدن روغن به شیر، شیر را ببندید.

۴ صبر کنید تا آب کامل عبور کند؛ سپس مشاهده کنید چه چیزی روی کاغذ صافی مانده است.

۶ در بخش «فکر کنید و پاسخ دهید» به پرسش‌ها پاسخ دهید.

۵ جدول ثبت مشاهدات

روش جداسازی	آنچه می‌بینیم	مخلوط
قیف جداکننده	دو لایه جدا تشکیل شد؛ آب پایین و روغن بالا؛ آب جدا شد	آب و روغن (قیف جداکننده)
صاف کردن (فیلتر کردن)	شن روی کاغذ صافی ماند و آب زلال از آن عبور کرد	آب و شن (کاغذ صافی)

۶ نتیجه‌گیری

قیف جداکننده، مایع‌هایی که در هم حل نمی‌شوند (مانند آب و روغن) را بر اساس اختلاف چگالی از هم جدا می‌کند؛ کاغذ صافی هم ذرات جامد معلق (مانند شن) را از مایع جدا می‌کند.



۷ فکر کنید و پاسخ دهید

چرا روغن در لایه رویی قرار می‌گیرد؟

☆ پاسخ: زیرا چگالی روغن از آب کمتر است؛ بنابراین روی آب شناور می‌ماند.

؟

آیا می‌توان مخلوط آب و نمک را با کاغذ صافی از هم جدا کرد؟

☆ پاسخ: نه؛ نمک در آب حل شده است و ذرات آن از منافذ کاغذ صافی عبور می‌کنند. برای جداسازی آن از تبخیر یا تقطیر استفاده می‌شود.

؟